



Laboratorio de Física I

Profesor: George Embaid

Semestre: 1-2026 Estudiante: Hellen Castillo C.I: V-31.101.993

Prelaboratorio 3: Sistema Masa-Resorte

Fecha de la Práctica: 2026-05-21

Preguntas

1. A partir de la ecuación teórica para el sistema masa-resorte estático:

$$y = \frac{g}{k} m + y_0 \quad (1)$$

Responde: ¿Qué representa la pendiente en esta ecuación? ¿Y la ordenada en el origen? Si se grafica posición y (m) vs masa m (kg), ¿cómo se obtiene la constante elástica k a partir de la pendiente? Supón que en un experimento estático se obtiene una pendiente $a = 0,245$ m/kg. Calcula k usando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Respuesta: ¿Qué representa la pendiente en esta ecuación? La pendiente corresponde a $\frac{g}{k}$ y representa cómo cambia la posición del resorte por cada unidad de masa correspondiente. En consecuencia, se puede predecir el comportamiento del sistema.

¿Y la ordenada en el origen? La ordenada en el origen, correspondiente originalmente a b en la ecuación de la recta, acá se representa por y_0 , esto se refiere a la posición inicial del resorte cuando no hay ninguna masa colgado.

Si se grafica posición y (m) vs masa m (kg), ¿cómo se obtiene la constante elástica k a partir de la pendiente?

Al graficar la masa m en el eje x y la posición y en el eje y , la pendiente obtenida será $a = \frac{g}{k}$. Al despejar, se obtiene:

$$k = \frac{g}{a} \quad (2)$$

Supón que en un experimento estático se obtiene una pendiente $a = 0,245 \text{ m/kg}$. Calcula k usando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Para calcular k se sustituyen los valores en la ecuación 2, donde se obtiene que la constante elástica es $k = 40,0 \text{ N/m}$.

2. Para el sistema dinámico, el período de oscilación está dado por:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m + m_e}{k}} \quad (3)$$

· Despeja T^2 en función de m . Escribe la ecuación lineal resultante (forma $y = ax + b$), identificando claramente la variable dependiente e independiente, la pendiente y la ordena en el origen.

Respuesta: Elevando al cuadrado y despejando se obtiene la forma lineal

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k} m + \frac{4\pi^2 m_e}{k} \quad (4)$$

Aquí la variable dependiente es T^2 , la independiente es m , la pendiente es $a = \frac{4\pi^2}{k}$ y la ordenada en el origen es $b = \frac{4\pi^2 m_e}{k}$.

· Si al graficar T^2 vs m se obtiene una pendiente $a = 4,0 \text{ s}^2/\text{kg}$, ¿cuál es el valor de k ?

Respuesta:

Si $a = \frac{4\pi^2}{k}$ entonces; $k = \frac{4\pi^2}{a} = 9,87 \text{ N/m}$

· Si además la ordenada en el origen es $b = 0,12 \text{ s}^2$, ¿cuál es el valor de la masa equivalente m_e del resorte?

Como ya se tiene a , $b = a \cdot m_e$, despejando: $m_e = \frac{b}{a} = 0,03 \text{ kg}$

3. Responde brevemente: · ¿Qué significa que el parámetro R^2 sea igual a 0.998 en un ajuste lineal?

Respuesta: Significa que el 99,8% de la variación de la variable dependiente se explica con una relación lineal con la variable independiente, por lo que el modelo lineal es adecuado. Sin embargo, se debe analizar junto a la representación gráfica de residuos para prevenir

sesgos en el modelo. A su vez, la variación, se refiere a qué tanto difieren los valores de la variable dependiente respecto a su promedio; si las variables cambian de forma linealmente predecible, el valor de R^2 se acerca a 1.

· ¿Qué tipo de función (lineal, potencial, exponencial) usarías para graficar T^2 vs m según la teoría?

Respuesta: De acuerdo a los despejes anteriores, la ecuación para esta variable toma la forma de una ecuación de la recta, por lo tanto, una función lineal es la más apropiada para predecir tendencias con una pendiente de $a = \frac{4\pi^2}{k}$

· En la práctica anterior se usó papel milimetrado y ajuste visual. ¿Qué ventaja ofrece el método de mínimos cuadrados con hoja de cálculo?

Respuesta: Este método busca minimizar la suma de los errores cuadrados de todos los puntos simultáneamente respecto a la recta, lo que obtiene la mejor pendiente e intercepto. Además, elimina el sesgo visual y brinda la herramienta de R^2 para cuantificar la calidad del ajuste.

4. La práctica indica que la masa equivalente del resorte me es igual a un tercio de la masa real del resorte. Supón que el resorte utilizado tiene una masa $M_{\text{resorte}} = 60 \text{ g}$. Calcula me . Luego, si en la experiencia dinámica se usó una masa colgante $m = 0,200 \text{ kg}$, ¿cuál es la masa total oscilante que debe usarse en la fórmula teórica del período?

Respuesta: La masa total oscilante es la suma de la masa colgante y la masa equivalente; si la masa resorte es de 60g, la masa equivalente es de 20g. Entonces, para obtener la masa total oscilante, se tiene que $m_t = m + m_e = 0,200 + 0,020 = 0,220 \text{ kg}$

5. Diseña las tablas de datos que utilizarás en el laboratorio para: Régimen estático: columnas para masa (g y kg), posición (cm y m). Incluye una fila para y_0 sin masa. Régimen dinámico: columnas para masa ($\text{g} \rightarrow \text{kg}$), tiempo de 20 oscilaciones (s), período T (s), T^2 (s^2).

Cuadro 1: Régimen Estático

m (g)	m (kg)	Posición (cm)	Posición (m)	Elongación x (m)
0 (sin masa)	0			0

